부모용 진행 안내 · 지구 온난화와 환경 변화

고1 과학 · 통합과학생태와환경 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-CLIMATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필(빨강·파랑), (선택) 세계 지도나 지구본(태평양의 위치 확인)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 온실 효과(대기의 온실 기체가 지표의 복사 에너지 일부를 흡수했다가 다시 내보내 지구를 따뜻하게 유지하는 현상)와 지구 온난화(온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해져 지구 평균 기온이 올라가는 현상)를 구별하고, 이산화 탄소 농도 자료의 증가 경향으로 지구 온난화를 설명하며, 그 영향(해수면 상승, 생태계 변화, 극한 기상)을 말한다.
확인 선수 확인(S02), 온실 효과(S03), 오개념 비교(S04), 이산화 탄소 자료(S05), 지구 온난화 흐름(S06), 영향(S07·S08), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리 확인(S14), 활동지 1·2·4
성공 기준 S05와 활동지 1에서 이산화 탄소 농도가 늘고 늘어나는 양도 커졌다는 것을 읽고, S12 ①에서 온실 효과와 지구 온난화의 차이를 한 문장씩 설명한다.

목표 B 엘니뇨·라니냐(무역풍의 세기에 따라 동태평양 표층 수온이 평소보다 높아지거나 낮아지는 현상)와 사막화(원인과 영향)를 지구 환경 변화의 예로 설명하고, 그 영향과 대책을 제시한다.
확인 엘니뇨 단면 그림(S09), 엘니뇨 영향(S10), 사막화(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 활동지 3·4
성공 기준 S10과 활동지 3에서 엘니뇨 때 동태평양 수온·어획량·서태평양 강수의 변화를 무역풍과 용승으로 설명하고, S12 ④에서 사막화의 사람 원인과 대책을 하나씩 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기후변화와 해양
- 지구 시스템과 순환

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기후변화와 해양, 지구 시스템과 순환)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
온실 효과는 나쁜 것이고 지구 온난화와 같은 말이라고 생각한다.	S03·S04에서 온실 효과가 없으면 지구가 매우 추워진다는 것(약 −18 °C)과, 지구 온난화는 온실 효과가 '강해진' 것임을 구별한다.
오존층이 얇아져 지구 온난화가 생긴다고 생각한다.	S14에서 오존층(자외선 차단)과 온실 기체(지표 복사 에너지 흡수)를 구별한다.
엘니뇨를 지구 온난화 때문에 새로 생긴 현상이라고 생각한다.	S09 노트로 엘니뇨가 몇 년마다 되풀이되어 온 자연 현상임을 알려 주고, 원인을 무역풍의 세기로 설명한다.
그래프에서 증가 여부만 보고 증가 속도의 변화를 놓친다.	S05 ②와 S12 ②에서 같은 기간 동안 늘어난 양을 비교하게 한다.

오늘 다루지 않는 것 온실 효과와 온실 기체, 온실 효과가 강해져 생기는 지구 온난화, 이산화 탄소 농도 변화의 경향(예시 자료, 산업 혁명 이전보다 약 1.5배), 지구 온난화의 영향(해수면 상승, 극한 기상, 생물 분포·농작물 재배지 변화, 산호 백화, 빙하 감소)과 줄이는 방법, 엘니뇨·라니냐(무역풍·용승·표층 수온의 변화와 영향, 도입 수준), 사막화의 원인·영향·대책을 다룬다. 화면의 이산화 탄소 그래프는 실제 관측 경향을 본뜬 어림값이며, 현재 농도·기온 상승 폭 같은 최신 수치나 미래 전망 수치는 다루지 않는다(상대적인 설명만 쓴다). 복사 평형 온도 계산, 기후 모델, 엘니뇨 감시 지수, 엘니뇨와 지구 온난화의 관계(연구 중)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(복사 평형과 탄소 순환)	약 3분	—
S03	온실 효과	약 3분	A
S04	오개념 비교(온실 효과는 나쁘다?)	약 2분	A
S05	이산화 탄소 농도 자료 읽기	약 3분	A
S06	지구 온난화의 흐름	약 2분	A
S07	지구 온난화의 영향	약 3분	A
S08	원인과 영향 잇기	약 3분	A
S09	엘니뇨와 라니냐	약 4분	B
S10	엘니뇨의 영향	약 3분	B
S11	사막화	약 2분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B

S14	마무리 확인(지구 온난화의 원인)	약 2분	A
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S16	보충(복사 평형)	약 4분	—

장별 안내



S01 지구 온난화와 환경 변화 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 지구의 기온과 환경이 어떻게, 왜 변하는지에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “요즘 여름이 더 덥고 비가 한꺼번에 많이 온다는 말을 들어 봤어? 왜 그럴까?”
- “오늘은 지구 온난화의 원인을 자료로 설명하고, 엘니뇨와 사막화 같은 지구 환경 변화도 알아볼 거야.”

예상 답

- “이산화 탄소가 늘어서요.”

막히면

- 중3 때 배운 온실 효과 그림을 떠올리게 합니다.

주의

- 이 차시의 수치는 어림값이나 예시 자료입니다. 최신 관측값은 기상청 같은 공식 기관의 자료로 함께 찾아볼 수 있습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(복사 평형과 탄소 순환) · 약 3분

중3 ‘기후변화와 해양’(KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01)의 복사 평형·온실 기체와 고1 ‘지구 시스템과 순환’(KR22-G10-SCI-EARTHSYS-L01)의 탄소 순환을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지와 방출하는 지구 복사 에너지의 양이 같아 평균 기온이 일정하게 유지되는 상태
- ② 이산화 탄소, 메테인, 수증기 등
- ③ 지권(화석 연료) → 기권(이산화 탄소)

막히면

- ‘들어온 만큼 나가요’라는 말로 ①을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ③은 오늘 지구 온난화의 원인(화석 연료 사용)으로 이어집니다.



S03 온실 효과 · 온실 효과 · 약 3분

대기의 온실 기체가 지표가 내보내는 복사 에너지의 일부를 흡수했다가 다시 지표 쪽으로 내보내 지구를 따뜻하게 유지하는 온실 효과를 그림으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “태양 복사 에너지가 지표를 데우면, 지표도 에너지를 내보내. 그 가운데 일부를 온실 기체가 붙잡았다가 다시 지표로 보내.”
- “온실 효과가 없다면 지구는 어떻게 될까?”

예상 답

- “너무 추워질 것 같아요.”

막히면

- 겨울밤에 이불을 덮으면 내 몸의 열이 덜 빠져나가는 것에 견주어 설명합니다.

주의

- 온실 효과가 없다면 지구 평균 기온은 약 −18 °C로, 지금(약 15 °C)보다 훨씬 낮았을 것입니다.
- 온실 기체: 수증기, 이산화 탄소, 메테인, 아산화 질소 등. 대기의 대부분인 질소와 산소는 온실 기체가 아닙니다.



S04 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(온실 효과는 나쁘다?) · 약 2분

온실 효과를 지구 온난화와 같은 나쁜 현상으로 보는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 친구 가운데 누구 말이 맞을까? S03의 숫자를 떠올려 봐.”

정답

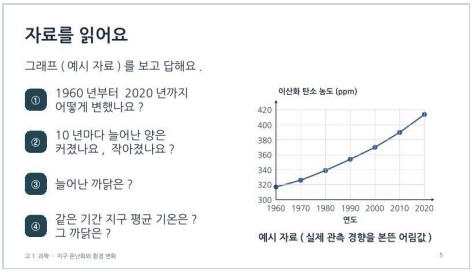
- 곰이 맞습니다. 온실 효과는 생물이 살 수 있는 온도를 만드는 자연스러운 현상이고, 문제는 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해지는 것(지구 온난화)입니다.

막히면

- “온실 효과가 없으면 지구 평균 기온은 몇 도였지?”라고 묻습니다.

주의

- ‘온실 효과 = 지구 온난화’로 말하면 바로 고쳐 주기보다 ‘온실 효과가 어떻게 되면 온난화일까?’라고 되묻습니다.



S05 자료를 읽어요 · 이산화 탄소 농도 자료 읽기 · 약 3분

이산화 탄소 농도 그래프(실제 관측 경향을 본뜬 어림값의 예시 자료)를 읽고 증가 경향과 증가 속도의 변화, 그 원인을 말합니다(목표 A, 오해 M4). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프를 보며 네 문제에 답해 줘. ②는 10년마다 늘어난 양을 비교해 봐.”

정답

- ① 꾸준히 늘었다(약 317 → 약 414 ppm).
- ② 커졌다(10년마다 9, 13, 15, 16, 20, 24 ppm씩 늚).
- ③ 화석 연료 사용, 숲의 파괴 등
- ④ 같은 기간 지구 평균 기온도 올랐다. 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해졌기 때문으로 설명할 수 있다.

막히면

- 그래프의 두 점(1960, 2020)만 먼저 읽게 합니다.

주의

- ppm은 공기 입자 100만 개 가운데 그 기체 입자의 수를 뜻합니다(백만분율).
- 그래프 값은 실제 관측(하와이 등)의 연평균 경향을 본뜬 어림값입니다. 실제 관측 그래프는 계절에 따라 위아래로 조금씩 출렁이며 올라갑니다.



S06 지구 온난화 · 지구 온난화의 흐름 · 약 2분

화석 연료 사용과 숲의 파괴로 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해지고 지구 평균 기온이 올라가는 흐름을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “흐름을 왼쪽부터 읽어 볼래? 어느 단계를 줄이면 온난화를 늦출 수 있을까?”

예상 답

- “화석 연료를 덜 쓰고 나무를 심으면 온실 기체가 덜 늘어요.”

막히면

- S05 그래프와 S03 그림을 차례로 가리키며 흐름을 말하게 합니다.

주의

- 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업 혁명 이전보다 약 1.5배가 되었고, 지구 평균 기온은 그때보다 1 °C 넘게 올랐습니다(어림값). 최신 수치는 공식 기관 자료로 확인합니다.



S07 지구 온난화의 영향 · 지구 온난화의 영향 · 약 3분

지구 온난화가 바다, 날씨, 생물에 주는 영향을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “여섯 카드 가운데 우리나라에서 볼 수 있는 것은 무엇일까?”

예상 답

- “폭염이랑 집중 호우요.” “사과 재배지가 북쪽으로 옮겨 갔다고 들었어요.”

막히면

- 카드를 바다·날씨·생물로 나누어 보게 합니다.

주의

- 해수면 상승의 두 까닭: 육지의 빙하·빙상이 녹은 물이 바다로 들어감, 바닷물이 데워지며 부피가 커짐(열팽창). 바다에 떠 있는 얼음이 녹는 것은 해수면을 거의 높이지 않습니다.
- 산호 백화: 수온이 오르면 산호 속에 사는 조류가 빠져나가 산호가 하얗게 되고, 오래가면 산호가 죽을 수 있습니다.



S08 원인과 영향을 이어요 · 원인과 영향 잇기 · 약 3분

지구 온난화로 생기는 변화를 원인과 이어 설명하고, 줄이는 방법을 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “원인과 영향을 이어서 한 문장으로 말해 줘.”

정답

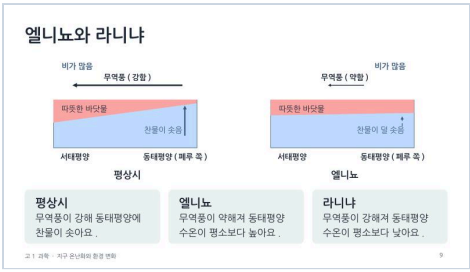
- ① 해수면이 높아져 낮은 섬과 해안 지역이 물에 잠길 수 있다.
- ② 산호 속 조류가 빠져나가 산호가 하얗게 변하고(백화) 죽을 수 있다.
- ③ 기온이 올라 사과가 잘 자라는 기온의 지역이 북쪽으로 옮겨 갔다.
- ④ 화석 연료 사용 줄이기(대중교통·에너지 절약), 신재생 에너지 쓰기, 숲 보호와 나무 심기 등

막히면

- S07 카드에서 알맞은 것을 고르게 합니다.

주의

- ④는 개인(대중교통, 에너지 절약)과 사회(신재생 에너지, 숲 보호)의 방법을 하나씩 말하면 더 좋습니다.



S09 엘니뇨와 라니냐 · 엘니뇨와 라니냐 · 약 4분

적도 부근 태평양의 단면으로 평상시와 엘니뇨 때 무역풍·따뜻한 바닷물·찬물이 솟아오르는 것(용승)의 차이를 보여 주고, 라니냐를 말로 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “평상시에는 동쪽에서 서쪽으로 부는 무역풍이 따뜻한 바닷물을 서태평양 쪽으로 밀어. 그래서 동태평양에서는 깊은 곳의 찬물이 솟아올라.”
- “무역풍이 약해지면 따뜻한 바닷물이 동쪽으로 퍼지고, 동태평양의 수온이 평소보다 높아져. 이것이 엘니뇨야.”
- “반대로 무역풍이 평소보다 강해져 동태평양의 수온이 평소보다 낮아지는 것은 라니냐야.”

예상 답

- “엘니뇨 때는 동태평양 바다가 따뜻해져서 그쪽에 비가 많이 와요.”

막히면

- 지도나 지구본에서 인도네시아·호주(서태평양)와 페루(동태평양)를 먼저 찾습니다.

주의

- 엘니뇨와 라니냐는 몇 년마다 되풀이되어 온 자연 현상입니다. 지구 온난화가 엘니뇨에 주는 영향은 아직 연구 중이므로 단정하지 않습니다.
- 찬물이 솟아오르는 것을 용승이라고 합니다. 용승은 깊은 곳의 영양분을 올려 보내 플랑크톤과 물고기가 많아지게 합니다.



S10 엘니뇨의 영향 · 엘니뇨의 영향 · 약 3분

엘니뇨 때 동태평양과 서태평양에서 일어나는 변화를 무역풍과 용승으로 설명합니다(목표 B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S09 그림을 떠올리며 답해 줘.”

정답

- ① 평소보다 높아진다.
- ② 찬물이 솟아오르는 것(용승)이 약해져 영양분이 줄고, 플랑크톤과 물고기가 줄어서
- ③ 평소보다 비가 적어 가뭄이 들거나 산불이 날 수 있다.
- ④ 평소보다 낮아진다(무역풍이 강해져 찬물이 더 많이 솟음).

막히면

- S09 두 그림의 ‘비가 많음’ 위치를 비교하게 합니다.

주의

- 엘니뇨 때 동태평양 연안(페루 등)에는 비가 많아져 홍수가 나기도 합니다.



S11 **사막화** · 사막화 · 약 2분

사막 주변 지역이 점점 메말라 땅이 황폐해지는 사막화의 원인·영향·대책을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “사막화의 원인에는 자연의 원인과 사람의 원인이 있어. 사람의 원인은 무엇일까?”
- “봄철 황사도 사막화와 관련이 있어.”

예상 답

- “나무를 너무 많이 베거나 가축을 너무 많이 풀어 키우면 땅이 메말라요.”

막히면

- 카드를 원인 → 영향 → 대책 순서로 하나씩 읽게 합니다.

주의

- 사막화가 심한 곳의 예: 사하라 사막 남쪽의 사헬 지대, 중국·몽골의 내륙 지역. 이곳의 메마른 흙먼지가 바람을 타고 날아오는 것이 황사입니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 온실 효과와 지구 온난화를 구별하고, 자료의 증가 속도를 비교하며, 엘니뇨와 사막화를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래? ②는 S05 그래프를 봐.”

정답

- ① 온실 효과: 온실 기체가 지표의 복사 에너지를 흡수했다 다시 내보내 지구를 따뜻하게 유지하는 자연 현상 / 지구 온난화: 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해져 평균 기온이 올라가는 현상
- ② 1990~2020년 (60 ppm > 37 ppm). 늘어나는 빠르기가 커졌다.
- ③ 무역풍이 약해져 따뜻한 바닷물이 동쪽으로 퍼지고 동태평양 수온이 평소보다 높아진다 → 페루 연안 어획량 감소, 서태평양 가뭄 등
- ④ 원인: 지나친 방목·경작, 숲 파괴 중 하나 / 대책: 나무 심기, 방목·경작 조절 중 하나
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03, S05, S09, S11을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②는 1960~1990년(317 → 354)과 1990~2020년(354 → 414)의 증가량을 빼서 비교합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “엘니뇨 때 동태평양이 차가워진다고 썼어요.”

정답

- ① 자연 현상 vs 강해진 것 ② 1990~2020년(60 ppm) ③ 무역풍 약화 → 동태평양 수온 상승 ④ 바른 원인과 대책

막히면

- 엘니뇨가 헷갈리면 S09, 온실 효과가 헷갈리면 S03·S04를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **지구 온난화의 원인은?** · 마무리 확인(지구 온난화의 원인) · 약 2분

지구 온난화의 원인으로 알맞은 것을 고르고 나머지가 틀린 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “가장 알맞은 원인을 고르고, 나머지는 왜 틀렸는지 말해 줘.”

정답

- 나 대기 중 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해져서
- 가: 오존층은 자외선을 막는 층으로, 지구 온난화의 주된 원인이 아니다 / 다: 엘니뇨는 동태평양 수온이 몇 년마다 바뀌는 자연 현상이다 / 라: 지구와 태양 사이 거리 변화는 원인이 아니다
- 기준: 나를 고르고 가의 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S06 흐름을 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S03·S06을 다시 봅니다.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “온실 효과와 지구 온난화는 어떻게 달라?”
- “엘니뇨 때 동태평양의 수온은?”

예상 답

- “온실 효과는 꼭 필요한 현상이고, 그것이 강해진 것이 지구 온난화예요.” “평소보다 높아요.”

정답

- ① 온실 효과가 강해져 지구 평균 기온이 올라가는 현상
- ② 무역풍이 약해져 동태평양 표층 수온이 평소보다 높아지는 현상
- ③ 지나친 방목·경작, 숲 파괴

주의

- 봄철 황사 예보나 여름철 폭염 뉴스를 함께 보며 오늘 배운 말로 설명해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘에너지 전환과 발전’에서는 에너지가 어떻게 전기로 바뀌는지 배웁니다.



S16 보충: 복사 평형 · 보충(복사 평형) · 약 4분

S02에서 복사 평형과 온실 기체가 흔들리면, 온실 효과를 배우기 전에 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 지구는 받은 에너지를 어떻게 할까?”

정답

- 지구는 받은 태양 에너지만큼 우주로 에너지를 내보내 평균 기온을 일정하게 유지합니다(복사 평형). 온실 기체는 그 가운데 일부를 붙잡아 지구를 따뜻하게 합니다.

막히면

- 중3 ‘기후변화와 해양’(KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01)의 복사 평형 그림을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중3 ‘기후변화와 해양’(KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01)과 고1 ‘지구 시스템과 순환’(KR22-G10-SCI-EARTHSYS-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 꾸준히 늘었다(약 317 → 약 414 ppm) ② 커졌다(9, 13, 15, 16, 20, 24) ③ 화석 연료 사용, 숲 파괴 ④ 올랐다, 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해짐

2	① 해수면이 높아져 낮은 섬·해안이 잠길 수 있다 ② 백화(하얗게 변하고 죽을 수 있음) ③ 기온이 올라 알맞은 기온의 지역이 북쪽으로 옮겨 감 ④ 화석 연료 사용 줄이기, 신재생 에너지, 숲 보호·나무 심기 등
3	무역풍: 강함 / 약함. 동태평양 수온: 낮음 / 평소보다 높음. 용승: 활발 / 약함. 페루 연안 물고기: 많음 / 줄어듦. 서태평양 강수: 많음 / 줄어 가뭄.
4	① 온실 효과는 지구를 따뜻하게 유지하는 자연 현상, 지구 온난화는 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해져 기온이 오르는 현상 ② 1990~2020년(60 ppm), 1960~1990년은 37 ppm ③ 무역풍 약화 → 따뜻한 바닷물이 동쪽으로 → 동태평양 수온 상승 → 페루 어획량 감소 등 ④ 지나친 방목·경작, 숲 파괴 / 나무 심기, 방목 조절. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 온실 기체가 늘어 온실 효과가 강해져 지구 평균 기온이 올라가는 현상 ② 무역풍이 약해져 동태평양 표층 수온이 평소보다 높아지는 현상 ③ 지나친 방목·경작, 숲 파괴 중 하나. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 자료 읽기: 증가 경향 □ 증가 속도의 변화 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 온실 효과 = 온난화(M1) □ 오존층 때문(M2) □ 엘니뇨를 온난화로 생긴 현상으로 봄(M3) □

메모: _____